

GEOMETRIA NATALINA

Jogo educacional de geometria analítica

Apresentação pedagógica alinhada à BNCC

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

3 DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA

4 ARTICULAÇÃO COM A BNCC

5 POSSIBILIDADES DIDÁTICAS

REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

Geometria Natalina é um jogo educacional digital que transforma conceitos de geometria analítica em desafios visuais com temática natalina. O estudante percorre um caderno de desafios e constrói desenhos a partir de pontos, pares ordenados e segmentos no plano cartesiano.

A proposta aproxima a matemática de uma atividade criativa: ao construir um presente, uma estrela ou uma árvore de Natal, o aluno mobiliza conhecimentos de localização, composição de figuras, polígonos, simetria e relações espaciais.

2 OBJETIVOS

- desenvolver a leitura e a localização de pontos no plano cartesiano;
- reconhecer e compor segmentos e polígonos;
- explorar simetria, triângulos e quadriláteros;
- estimular planejamento, verificação e correção de estratégias;
- promover aprendizagem matemática por meio de desafios e progressão.

3 DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA

A interface organiza os desafios em uma sequência de progressão. O aluno acompanha experiência, nível, tentativas e desbloqueios. Cada desafio apresenta uma construção geométrica associada a um tema natalino.

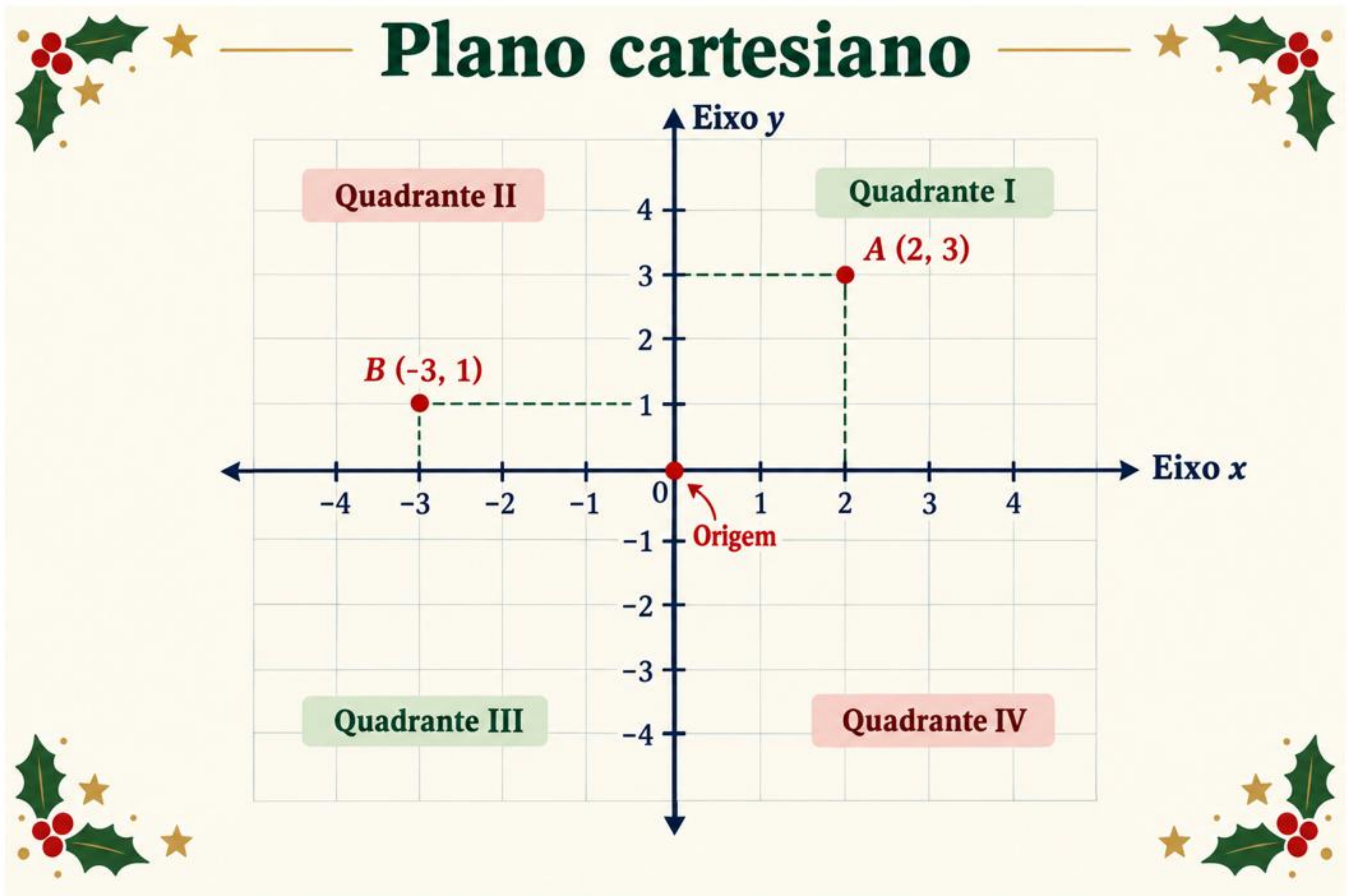


Figura 1 — Plano cartesiano e pares ordenados.

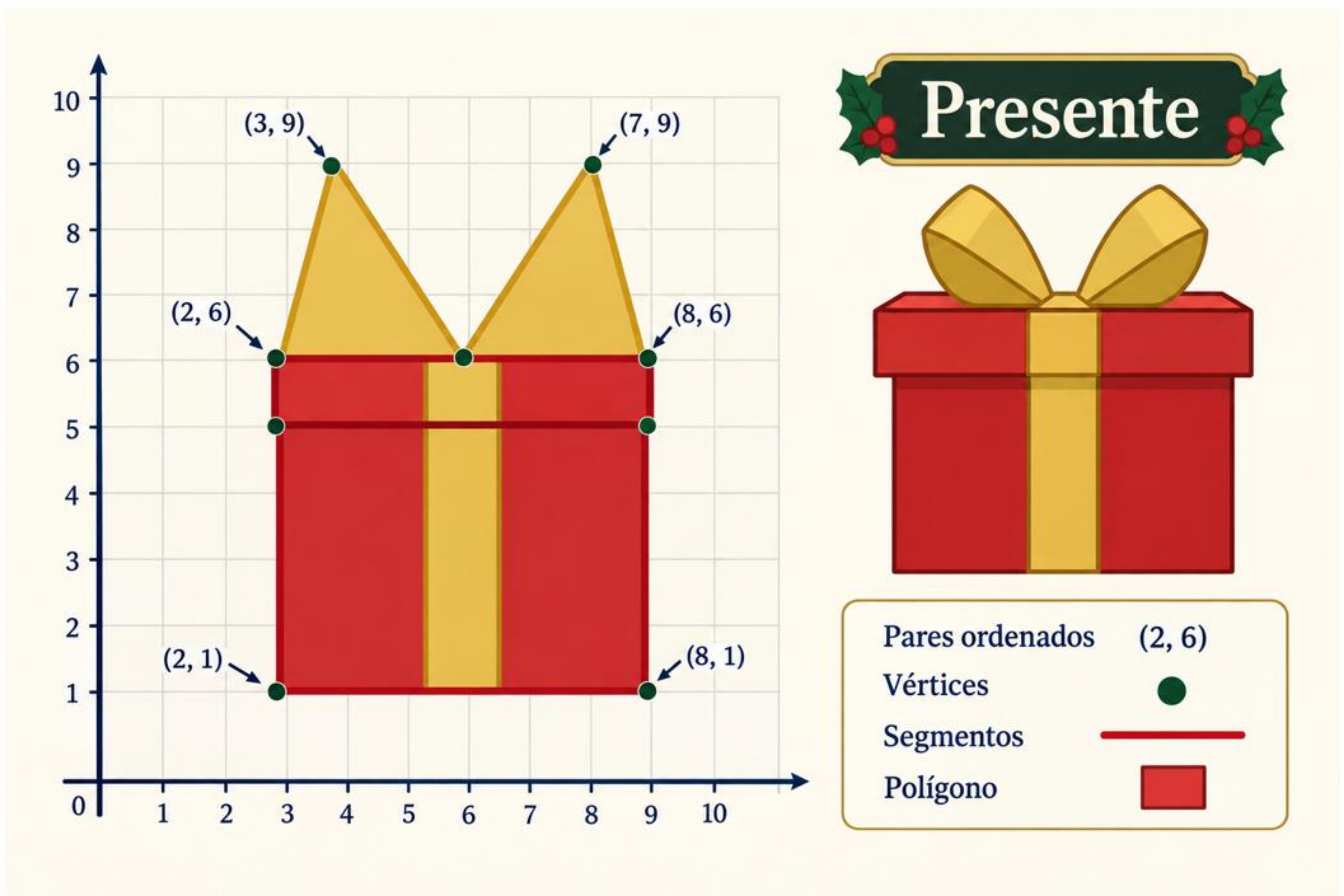


Figura 2 — Construção de um presente por vértices e segmentos.

4 ARTICULAÇÃO COM A BNCC

EF06MA16

Associar pares ordenados a pontos do plano cartesiano, em situações como a localização dos vértices de polígonos.

EF06MA18

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos.

EF06MA19

Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.

EF07MA21

Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão.

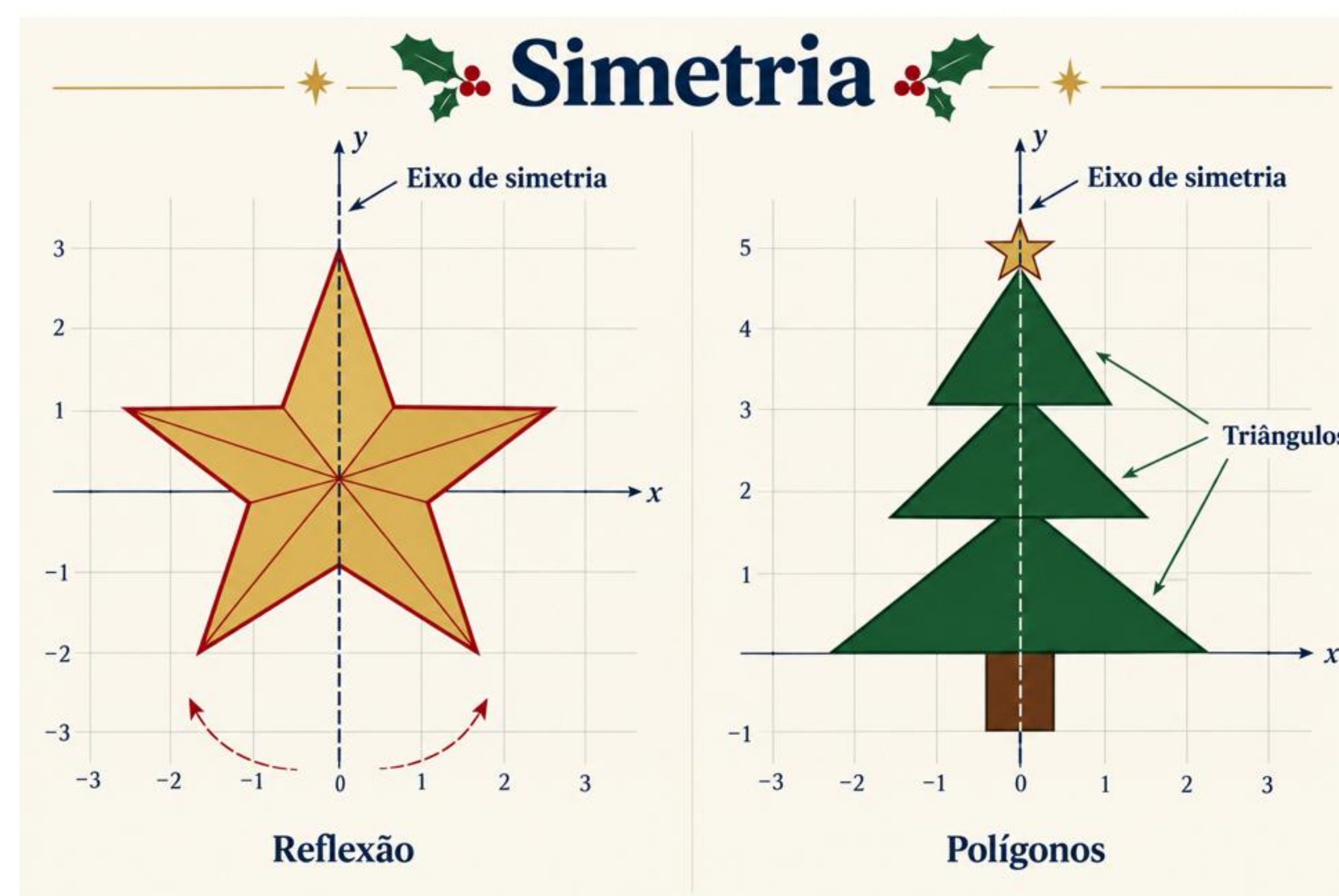


Figura 3 — Simetria, triângulos e composição de polígonos.

5 POSSIBILIDADES DIDÁTICAS

O jogo pode ser utilizado como introdução ao plano cartesiano, prática de identificação de polígonos, revisão de vértices e segmentos, exploração de simetria ou atividade complementar em aulas de geometria.

- solicitar que os alunos registrem os pares ordenados de cada figura;
- comparar figuras quanto a lados, vértices e eixos de simetria;
- propor a criação de novos desenhos natalinos;
- pedir que os estudantes expliquem as estratégias usadas;
- utilizar as tentativas como avaliação formativa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em:
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf. Acesso em: 21 set. 2026.

GEOMETRIA NATALINA. Jogo educacional digital de geometria analítica. Projeto desenvolvido para atividades de aprendizagem baseada em desafios.